

# Лабораторная работа №1.

## Создание таблиц базы данных

Рассмотрим последовательность необходимых действий при создании файла и таблиц базы данных. База данных «Учебный процесс» будет состоять из семи таблиц, свойства полей которых приведены в конце этой главы в приложении А.

Для создания файла базы данных выполним команду меню **Файл|Создать**. В окне **Создание** выберем **Новая база данных** (рис 1.1).

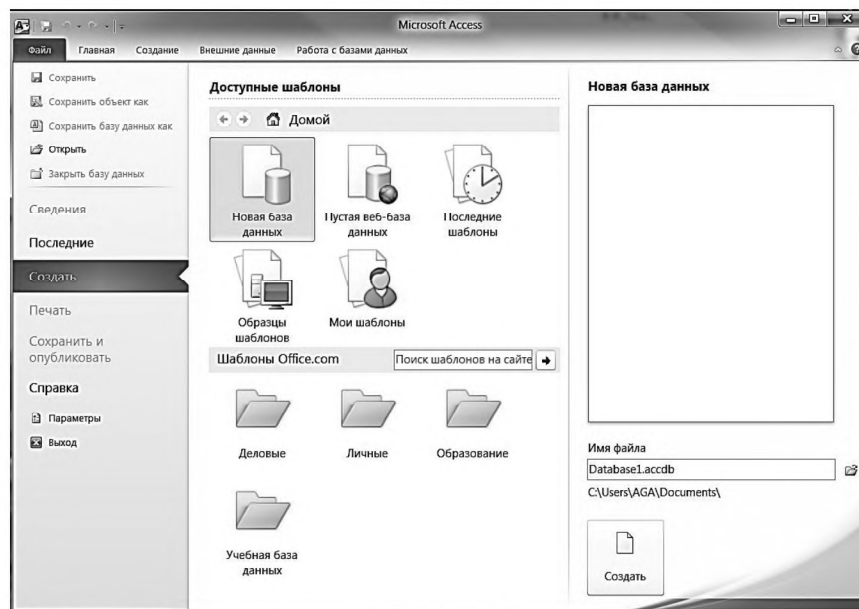


Рис. 1.1. Создание файла базы данных.

Именуем базу данных, определим папку, в которой будет размещен этот файл и щелкаем кнопкой мыши на значке **Создать** (рис 1.2).



Рис. 1.2. Именованная база данных

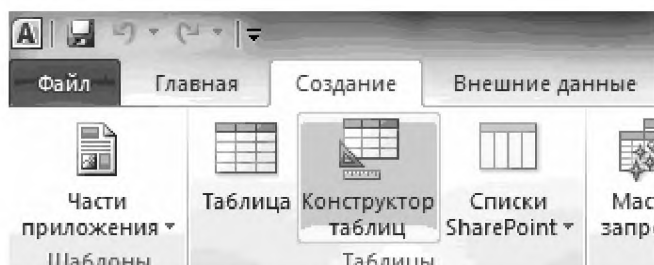
## Создание структуры таблицы ГРУППА

Начнем создание таблицы ГРУППА с определения ее структуры в режиме конструктора таблиц. Основные параметры структуры таблицы ГРУППА, представлены в табл. 1.1.

**Таблица 1.1.** Основные параметры структуры таблицы ГРУППА

| Имя поля | Ключевое поле | Уникальное | Обязательное поле | Тип данных | Размер                                | Число десятичных знаков | Подпись поля      | Условие на значение     |     | Сообщение об ошибке               |
|----------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------|
| НГ       | Да            | Да         | Да                | Текстовый  | 3                                     |                         | Ном. группы       |                         |     |                                   |
| КОЛ      |               |            | Нет               | Числовой   | Байт                                  |                         | Кол. ст. в группе | $\geq 0$<br>$\leq 35$   | And |                                   |
| ПБАЛЛ    |               |            | Нет               | Числовой   | Одинарное с плавающей точкой(4 байта) | 2                       | Прох. балл        | $> 2$ And $< 5$<br>Or 0 |     |                                   |
|          |               |            |                   |            |                                       |                         |                   |                         |     | Кол. студентов больше допустимого |
|          |               |            |                   |            |                                       |                         |                   |                         |     | Ошибка в оценке                   |

В окне базы данных выберем вкладку **Создание** и нажмем кнопку **Конструктор таблиц** (рис. 1.3).

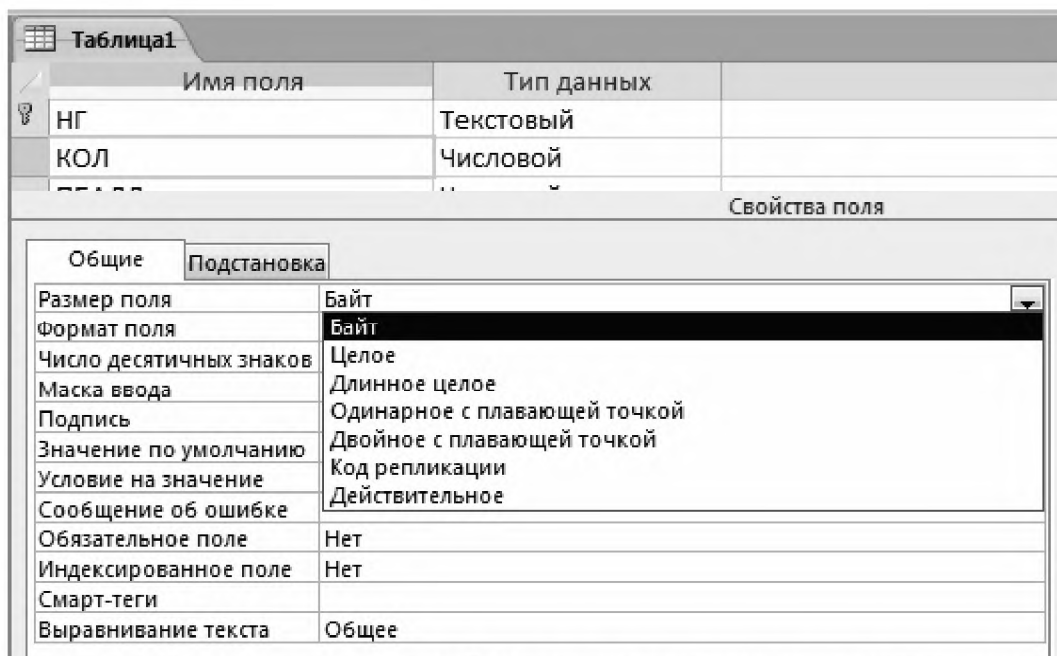


**Рис 1.3.** Вызов конструктора таблиц.

В соответствии с приведенными в табл. 3.1 проектными параметрами структуры для таблицы ГРУППА в окне конструктора **Таблица1:таблица** (рис. 1.4) нужно:

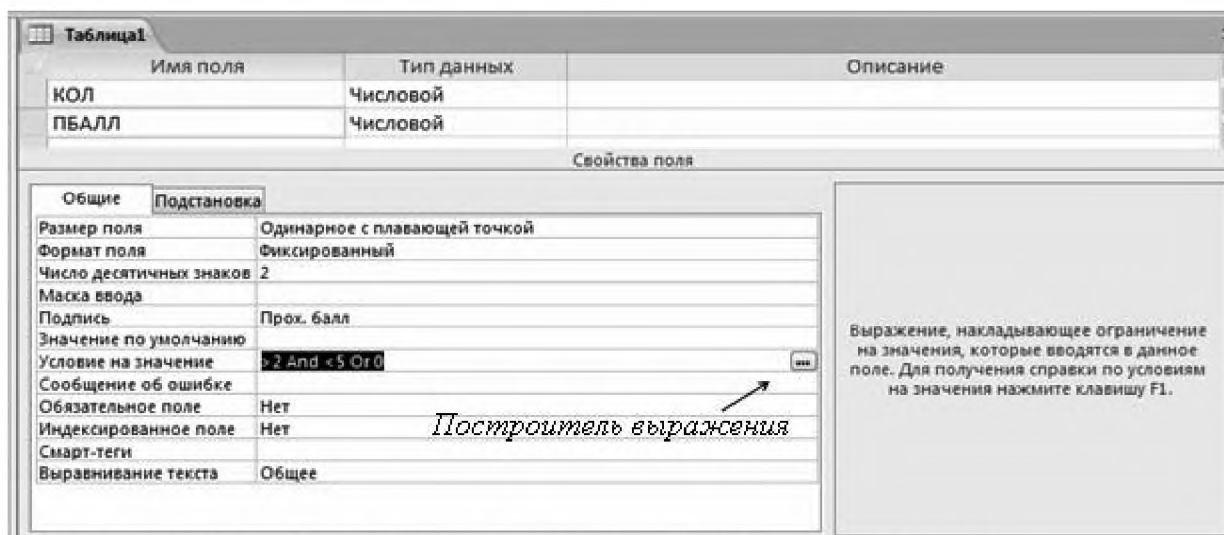
- В столбец **Имя поля** ввести в нужной последовательности имена полей НГ, КОЛ, ПБАЛЛ
- В столбце **Тип данных** выбрать нужный тип данных для каждого поля, используя кнопку списка
- На вкладке **Общие** задать свойства полей (рис. 1.5):
  - **Размер поля**, нажав в нем кнопку списка:





**Рис. 1.6.** Выбор размера для поля КОЛ (количество студентов в группе) в окне конструктора таблиц

Условие на значение, которое заносится в бланк запроса, является выражением, которое может быть сформировано с помощью построителя выражений (рис. 1.8). Построитель вызывается при нажатии кнопки справа от строки **Условие на значение**, в которую выражение должно быть введено (см. рис. 1.7).

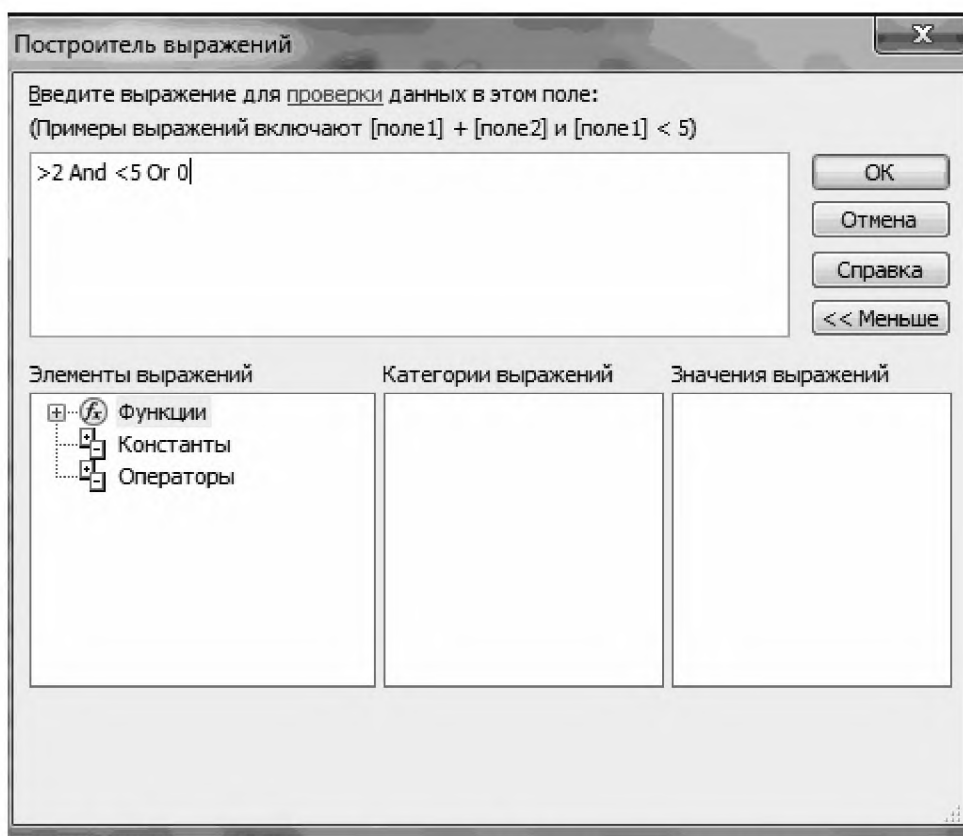


**Рис. 1.7.** Определение свойств поля ПБАЛЛ (средний проходной балл в группе)

### Внимание

Для ввода операторов <больше равно> и <меньше равно> существуют специальные знаки. Не допускайте пробелов при вводе выражения. Нужные пробелы построитель введет сам.





**Рис. 1.8.** Окно построителя выражений с выведенным списком всех операторов

После ввода выражения в окно построителя и нажатии клавиши <Enter> Access выполняет синтаксический анализ выражения и отобразит его в строке **Условие на значение**.

Теперь определим первичный ключ таблицы. Выделим поле НГ, щелкнув кнопкой мыши на области маркировки слева от имени поля, и нажмем кнопку **Ключевое поле** во вкладке **Конструктор**. Признаком установки ключа является изображение ключа слева от имени поля. Определим свойства ключевого поля в соответствии с табл. 3.1.

Сохраним созданную структуру таблицы и присвоим имя новой таблице – “ГРУППА”. Выполним команду **Файл|Сохранить** и введем это имя в окне **Сохранения** (рис. 1.9).

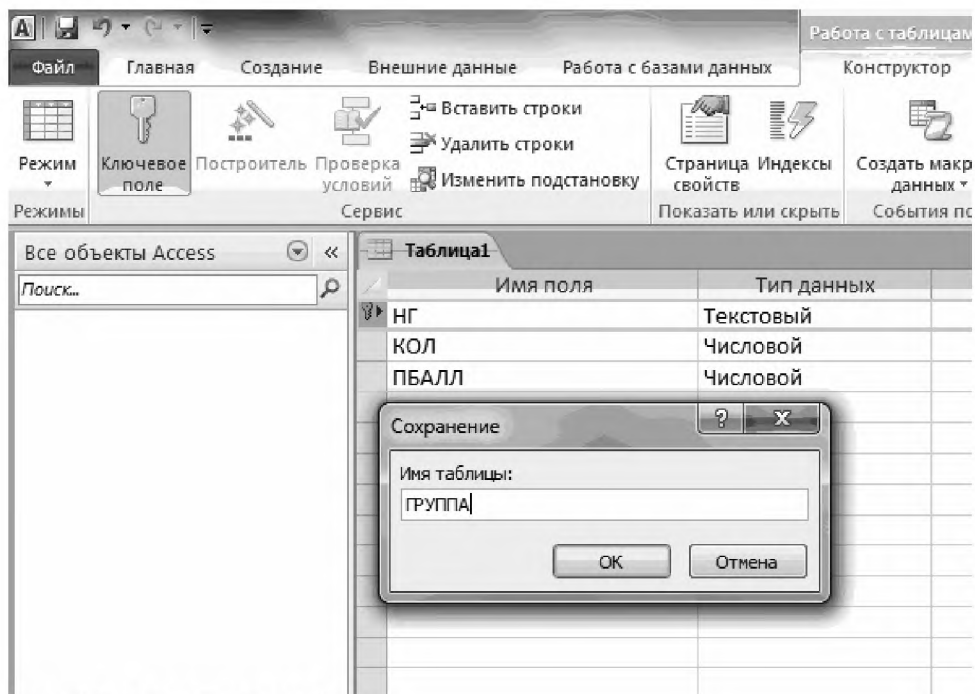


Рис. 1.9. Сохранение таблицы.

Таблица ГРУППА появится в списке объектов **Таблицы** в окне **Все объекты Access** (рис. 1.10).

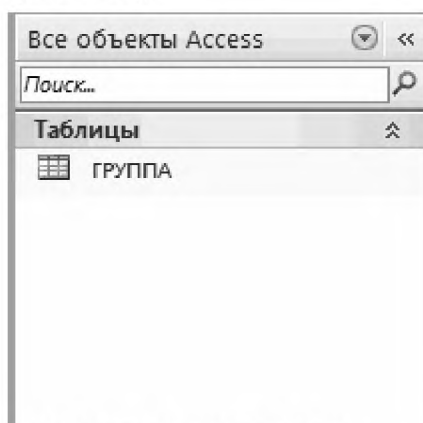


Рис. 1.10. Таблица ГРУППА.

При сохранении таблицы происходит обновление файла базы данных **Учебный процесс.mdb**.

## Упражнение

Создайте структуру таблиц КАФЕДРА, ПРЕДМЕТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, СТУДЕНТ. При создании таблиц используйте проектные параметры их структуры, которые представлены в приложении А.

Рассмотрим некоторые особенности в создании структуры таблиц КАФЕДРА, ПРЕДМЕТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТУДЕНТ базы данных “Учебный процесс”.

## Использование данных типа Поле объекта OLE(OLE Object)

В таблице КАФЕДРА предусмотрено поле ФОТО, которое должно содержать фотографию завсудующего, хранящуюся в формате графического редактора Paint в файле с расширением .bmp. Тип данных такого поля должен быть определен как **Поле объекта OLE**

(OLE Object). Размещение этого объекта в поле производится на этапе заполнения полей таблицы. Объект может быть внедренным или связанным.

**Замечание.** OLE (Object Linking and Embedding – связывание и внедрение объекта) – это метод передачи информации в виде объектов между приложениями Windows. Поле объекта OLE является средством, позволяющим установить связь с объектами другого приложения или внедрить объект в базу данных. Объектами могут быть тексты простые и форматированные, рисунки, диаграммы, файлы звукозаписи (.WAV), музыка в формате MIDI (музыкально инструментальный цифровой интерфейс), файлы анимации( .FLI, .MMM), видеоклипы (.AVI), электронные таблицы из других приложений, поддерживающих это средство. Access, поддерживая OLE, полностью интегрирован с другими приложениями пакета Microsoft Office.

*Внедренный объект* сохраняется в файле базы данных и всегда является доступным. Двойным щелчком мыши на ячейке, содержащей внедренный объект, открывается возможность редактирования объекта средствами приложения, в котором объект был создан.

*Связанный объект* сохраняется в файле объекта. Файл объекта можно обновлять независимо от базы данных. Последние изменения будут выведены на экран при следующем открытии формы или отчета. При работе с базой данных также можно просматривать и редактировать объект.

Отредактированный связанный объект будет сохраняться в файле объекта, а не в файле базы данных. Связывание объекта удобно при работе с большими объектами, которые нежелательно включать в файл БД, а также с объектами, используемыми в нескольких формах и отчетах. Если связанный файл объекта перемещен, необходимо повторно установить связь.

**Замечание.** Для отображения объекта OLE в форме или отчете необходимо создать элемент управления “Присоединенная рамка объекта”.

## **Использование данных типа Поле МЕМО**

В таблице ПРЕДМЕТ предусмотрено поле ПРОГР, которое будет содержать текстовое данное большой длины – краткую программу курса. Для такого поля выбирается тип данного – **Поле МЕМО** (Memo). Ввод данных в это поле можно выполнить непосредственно в таблице, либо через область ввода, вызываемую нажатием клавиш <Shift>+<F2>.

Если тексты программ по предметам подготовлены в некотором текстовом редакторе, например, Microsoft Word, и хранятся в отдельных файлах, удобно для этого поля задать тип **Поле объекта OLE** (OLE Object) и при вводе значений в него установить связь с файлами.

## **Использование данных типа Гиперссылка(Hyperlink)**

Специальный тип данных **Гиперссылка** (Hyperlink) позволяет хранить гиперссылки в полях таблиц БД.

Поля с типом **Гиперссылка** (Hyperlink) используются для перехода к объектам той же самой или другой базы данных Access, к документам, созданным в различных приложениях Microsoft Office, и расположенным на локальных или сетевых дисках, к страницам Web-серверов и документам других ресурсов в сети Internet или intranet. При щелчке мышью на гиперссылке осуществляется переход к документу, который открывается создавшим его приложением. Подробно создание гиперссылок в таблицах, формах и отчетах будет рассмотрено ниже. Там же рассмотрено создание гиперссылки в поле таблицы ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.

## **Определение составного первичного ключа**

В таблице СТУДЕНТ в составной первичный (уникальный) ключ входят поля НГ и НС. Для определения этого в режиме конструктора таблиц надо выделить оба эти поля, щелкая кнопкой мыши на области маркировки при нажатой клавише <Ctrl>. Затем нажать кнопку панели инструментов **Ключевое поле**.

Аналогично определяются составные ключи в таблицах ИЗУЧЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТЬ.

## **Упражнение**

Создайте структуру таблиц ИЗУЧЕНИЕ, УСПЕВАЕМОСТЬ. При создании таблиц используйте параметры, которые представлены в приложении А.

## Приложение А. Описание свойств полей таблиц БД «Учебный процесс»

**Таблица А.1.** Описание свойств полей таблицы СТУДЕНТ

| Имя поля | Ключевое поле | Уникальное поле | Обязательное поле | Тип данных | Размер                 | Число десятичных знаков | Подпись поля            |
|----------|---------------|-----------------|-------------------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| НГ       | Да            |                 | Да                | Текстовый  | 3                      |                         | Группа                  |
| НС       | Да            |                 | Да                | Текстовый  | 2                      |                         | Номер студента в группе |
| ФИО      |               |                 | Да                | Текстовый  | 15                     |                         | ФИО                     |
| ГОДР     |               |                 | Нет               | Числовой   | Целое                  |                         | Год рождения            |
| АДРЕС    |               |                 | Нет               | Текстовый  | 25                     |                         |                         |
| ПБАЛЛ    |               |                 | Нет               | Числовой   | С плав. точкой 4 байта | 2                       | Проходной балл          |

**Таблица А.2.** Описание свойств полей таблицы ГРУППА

| Имя поля | Ключевое уникальное поле | Обязательное поле | Тип данных | Размер                 | Число десятичных знаков | Подпись поля   | Условие на значение    | Сообщение об ошибке    |
|----------|--------------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| НГ       | Да                       | Да                | Текстовый  | 3                      |                         | Ном. группы    |                        |                        |
| КОЛ      |                          | Нет               | Числовой   | Байт                   |                         | Кол. ст. в гр. | $\geq 0$ And $\leq 35$ | Кол. студ. больше доп. |
| ПБАЛЛ    |                          | Нет               | Числовой   | С плав. точкой 4 байта | 2                       | Прох. балл     | $> 2$ And $< 5$ Or 0   | Ошибка в оценке        |

**Таблица А.3. Описание свойств полей таблицы КАФЕДРА**

| Имя поля | Ключевое поле | Уникальное поле | Обязательное поле | Тип данных       | Размер | Число десятичных знаков | Подпись поля           |
|----------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|--------|-------------------------|------------------------|
| ККАФ     | Да            | Да              | Да                | Текстовый        | 2      |                         | Код                    |
| НКАФ     |               |                 | Нет               | Текстовый        | 15     |                         | Название               |
| ТЕЛ      |               |                 | Нет               | Текстовый        | 9      |                         |                        |
| ЗАВ      |               |                 | Нет               | Текстовый        | 15     |                         | ФИО зав. каф.          |
| ФОТО     |               |                 | Нет               | Поле объекта OLE |        |                         | Фотография заведующего |

**Таблица А.4. Описание свойств полей таблицы ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**

| Имя поля | Ключевое поле | Уникальное поле | Обязательное поле | Тип данных | Размер | Подпись поля |
|----------|---------------|-----------------|-------------------|------------|--------|--------------|
| ТАБН     | Да            | Да <sup>1</sup> | Да                | Текстовый  | 4      | Таб. номер   |
| ФИО      |               |                 | Да                | Текстовый  | 30     | ФИО препод.  |
| СТ       |               |                 | Нет               | Текстовый  | 15     | Уч. степень  |
| ЗВ       |               |                 | Нет               | Текстовый  | 10     | Уч. звание   |
| ККАФ     |               |                 | Да                | Текстовый  | 2      | Код кафедры  |

**Таблица А.5.** Описание свойств полей таблицы ПРЕДМЕТ

| Имя поля | Ключевое поле | Уникальное      | Обязательное поле | Тип данных | Размер | Подпись поля      | Условие на значение | Сообщение об ошибке                  |
|----------|---------------|-----------------|-------------------|------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| КП       | Да            | Да <sup>1</sup> | Да                | Текстовый  | 2      | Код предмета      |                     |                                      |
| НП       |               |                 | Нет               | Текстовый  | 15     | Название предмета |                     |                                      |
| ЧАСЫ     |               |                 | Нет               | Числовой   | Целое  | Всего часов       | >0 And <=300        | Число часов должно быть не более 300 |
| ЛЕК      |               |                 | Нет               | Числовой   | Целое  | Лекции            |                     |                                      |
| ПР       |               |                 | Нет               | Числовой   | Целое  | Практика          |                     |                                      |
| ЧС       |               |                 | Нет               | Числовой   | Целое  | Семестров         |                     |                                      |
| ПРОГР    |               |                 |                   | Поле МЕМО  |        | Программа         |                     |                                      |

**Таблица А.6.** Описание свойств полей таблицы ИЗУЧЕНИЕ

| Имя поля | Ключевое поле | Уникальное | Обязательное поле | Тип данных | Размер | Число десятичных знаков | Подпись поля       |
|----------|---------------|------------|-------------------|------------|--------|-------------------------|--------------------|
| НГ       | Да            |            | Да                | Текстовый  | 3      |                         | Ном. группы        |
| КП       | Да            |            | Да                | Текстовый  | 2      |                         | Код. предмета      |
| ТАБН     | Да            |            | Да                | Текстовый  | 4      |                         | Таб. н. преп.      |
| ВИДЗ     | Да            |            | Да                | Текстовый  | 3      |                         | Вид занятий        |
| ЧАСЫ     |               |            | Нет               | Числовой   | Целое  | 0                       | Ср. балл по предм. |

<sup>1</sup> Совпадения не допускаются.

|              |     |          |                            |   |
|--------------|-----|----------|----------------------------|---|
| СБАЛЛ.<br>ГР | Нет | Числовой | С пл.<br>точкой 4<br>байта | 2 |
|--------------|-----|----------|----------------------------|---|

**Таблица А.7.** Описание свойств полей таблицы УСПЕВАЕМОСТЬ

| Имя поля | Ключевое поле | Уникальное | Обязательное поле | Тип данных | Размер | Число десятичных знаков | Подпись поля    |
|----------|---------------|------------|-------------------|------------|--------|-------------------------|-----------------|
| НГ       | Да            |            | Да                | Текстовый  | 3      |                         | Номер группы    |
| НС       | Да            |            | Да                | Текстовый  | 2      |                         | Ном. студента   |
| КП       | Да            |            | Да                | Текстовый  | 2      |                         | Код предм.      |
| ТАБН     | Да            |            | Да                | Текстовый  | 4      |                         | Таб. н. препод. |
| ВИДЗ     | Да            |            | Да                | Текстовый  | 3      |                         | Вид занятия     |
| ОЦЕНКА   |               |            | Нет               | Числовой   | Целое  | 0                       |                 |